

Algoritmos e Programação de Computadores I

Operadores em C

Prof. Marcelo Farias

Objetivos da Aula

Aplicar operadores aritméticos, relacionais e lógicos.

Diferenciar = e ==.

Usar ++/-- e entender precedência.

Operadores

- Símbolos usados para realizar operações entre valores e variáveis.
- C provê operadores de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos.
- Há também alguns operadores especiais (ex.: sizeof, ternário, estrutura, ponteiro).

Operador de Atribuição

- Operador = copia um valor para uma variável.
- Pode ser usado dentro de qualquer expressão.
- O valor atribuído é convertido (*casting*) para o tipo da variável.

Conversão de Tipos

- Um valor de um tipo pode ser convertido em outro.
- Necessário quando uma operação envolve tipos distintos (ex.: somar inteiro e ponto flutuante).
- C permite a conversão implícita ou explícita.

Conversão Implícita

- O próprio compilador C se encarrega de converter.
- O tipo menor é automaticamente convertido no tipo maior (regra de ouro).
- Exemplo: um char é convertido em int.

Conversão Explícita

- O programador indica ao compilador como será a conversão.
- Também chamada de *cast*.
- Pode levar à perda de informação.
- Exemplo: (int) 2.56 é convertido para 2.

Conversão de Tipos Numéricos

DE \ PARA	char	short int	int	long int long long int	float	double	long double
char	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
short int	Com perda	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
int	Com perda	Com perda	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
long int long long int	Com perda	Com perda	Com perda	Ok	Com perda	Ok	Ok
float	Com perda	Com perda	Com perda	Com perda	Ok	Ok	Ok
double	Com perda	Com perda	Com perda	Com perda	Com perda	Ok	Ok
long double	Com perda	Com perda	Com perda	Com perda	Com perda	Com perda	Ok

Exemplos de Atribuição

```
char ch = 'c';
```

```
char nova_linha = '\n';
```

```
short int dias_ano = 365;
```

```
long long int chave_RSA = 1810299898998898988L;
```

```
float preco_unitario = 123.20f;
```

```
double preco_total = 12312.3420;
```

```
int x = 9.997; // valor 9
```

```
short y = 159655; // valor 28583
```

Operadores Aritméticos

- Operações da matemática tradicional.
- Podem ser aplicados a qualquer tipo numérico.
- Uso de parênteses () permite criar expressões aritméticas complexas, além de realizar cálculos na ordem correta.

Obs.: A biblioteca "math.h" provê funções matemáticas (ex.: potência, raiz quadrada, logaritmo, etc.).

Tabela de Operadores Aritméticos

Operador	Ação
+	adição
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão
--	decremento
++	incremento

Obs.: Permite concatenar com atribuição +=, -=, *=, /= e %= .

Incremento e Decremento

- Operador ++ soma 1 enquanto que -- subtrai 1.
- Ambos podem ser utilizados como prefixo ou sufixo da variável.
- Se for um prefixo, a operação é executada antes de usar o valor da variável.
- Se for um sufixo, a operação é executada depois de usar o valor da variável.

Exemplo de Operadores Aritméticos

```
int x = 5 / 2;
```

```
int y = x++; // sufixo
```

```
int z = x % 2;
```

```
x = --y; // prefixo
```

```
double taxa = 2 / 100.0;
```

```
double desconto = 50.0 * taxa;
```

```
preco -= desconto; // = preco - desconto
```

Operadores Relacionais

- Operadores que realizam comparações entre valores.
- Resultado da comparação é um valor inteiro.
- Em C, falso é 0 (zero) e verdadeiro é 1 (um).

Tabela de Operadores Relacionais

Operador	Ação
==	igualdade
!=	desigualdade
>	maior
>=	maior ou igual
<	menor
<=	menor ou igual

Exemplo de Operadores Relacionais

```
int x = 10, y = 5;
```

```
int comparacao = x > y;
```

```
comparacao = x <= y;
```

```
comparacao = x == y;
```

```
comparacao = x != y;
```

```
comparacao = x = y; // isso é atribuição múltipla
```


Operadores Lógicos

- Operadores da álgebra booleana.
- Combinam valores lógicos para criar expressões lógicas.
- Toda expressão lógica retorna 0 ou 1.

Tabela de Operadores Lógicos

Operador	Ação
!	NÃO (inverte o valor lógico)
&&	E (é verdade se ambos são verdade)
	OU (é verdade se um é verdade)

Obs.: Não confundir com & e | que são operadores de bit.

Exemplo de Operadores Lógicos

```
int condicao1 = !(10 > 9);  
int condicao2 = (9 > 3 && 0) || 1;  
int condicao3 = (condicao1 || condicao2) &&  
                !(condicao1 && condicao2);
```

Operador sizeof

- Operador em tempo de compilação.
- Retorna o tamanho em bytes da variável ou tipo.
- Exemplo:

```
sizeof(float);
```

```
int numero;
```

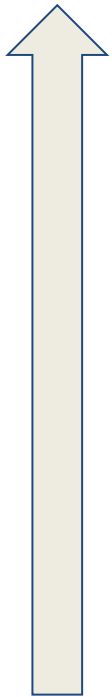
```
sizeof(numero);
```

Precedência dos Operadores

- C define uma hierarquia de precedência que indica qual operador deve ser executado primeiro.
- Operadores do mesmo nível de precedência são avaliados da esquerda para direita.

Tabela de Precedência no C

Maior



Menor

()

! ++ -- sizeof

* / %

+ -

< <= > >=

== !=

&&

||

= += -= *= /= %=

Mapa da aula

Aula (teoria): Aula05 — Operadores

Laboratório guiado: Pratica03 / Pratica04

Atividade avaliativa: Atividade01

Sugestão de ritmo:

1) Conceitos nos slides 2) Prática no lab 3) Atividade sem 'receita'

Para estudar no livro

Livro-base: ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed.

Leitura indicada: Cap. 4.9–4.12 (p. 38–41)

Exercícios do livro: Exercícios 4.13 (operadores)

Revise o capítulo após a aula e antes da prática.

Desafio (8 min)

Calcule e confira no código: `int x=5/2; int y=x++; int z=x%2;` Quais os valores finais de x, y e z?

Trabalhe em dupla (instrução por pares).

Ao final, uma dupla compartilha a solução com a turma.

Quiz rápido (3 perguntas)

- 1) Qual a diferença entre = e == ?
- 2) O que retorna uma expressão relacional em C?
- 3) Por que 2/100 pode dar 0 com int?

Respostas no quadro / Mentimeter / Kahoot.

Referências

- SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. 3. ed. Pearson Makron Books, 1997.
- ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed. Livro Digital, 2020.